

Из формулы для дивергенции и предыдущих выкладок следует:

$$(uv)_P + (uv)_Q - \int_{PQ} \left[v \left(\frac{\partial u}{\partial n} + u \frac{\partial \ln \sqrt{a+b}}{\partial n} \right) - u \left(\frac{\partial v}{\partial n} + v \frac{\partial \ln \sqrt{a+b}}{\partial n} \right) + uv(a dy - b dx) \right] ds = \iint_{MPQ} v(1) \quad (1)$$

Эта формула является тождеством, верным для любых достаточно гладких функций u и v .

Пусть v — решение поставленной выше задачи с начальными условиями, а функция u зависит от точки M как от параметра и удовлетворяет следующим требованиям:

$$M[v] = v_{xy} - (av)_x - (bv)_y + cv = 0 \quad \text{внутри } \triangle MPQ \quad (9)$$

и

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{b-a}{2}v &= 0 \quad \text{на характеристике } MP, \\ \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{b+a}{2}v &= 0 \quad \text{на характеристике } MQ, \\ v(M) &= 1. \end{aligned} \quad (9a)$$

Из условий на характеристиках и последнего условия находим:

$$v = e^{\int \frac{b-a}{2} ds} \quad \text{на } MP, \quad v = e^{\int \frac{b+a}{2} ds} \quad \text{на } MQ,$$

где s_0 — значение s в точке M . Как мы видели в § 4, уравнение (9) и значения функции v на характеристиках MP и MQ полностью определяют её в области MPQ . Функцию v часто называют **функцией Римана**.

Таким образом, формула для функции u , удовлетворяющей уравнению (7), принимает следующий окончательный вид:

$$u(M) = (uv)_P + (uv)_Q - \int_{PQ} [v(u_y dy + u_x dx) - u(v_y dy + v_x dx) + uv(ady - bdx)] + \iint_{MPQ} v(M, M_1) f(M) \quad (10)$$

Эта формула решает поставленную задачу, так как выражения, стоящие под знаком интеграла вдоль PQ , содержат функции, известные на дуге C . В самом деле, функция v была определена выше, а функции

$$u|_C = \varphi(x),$$

$$u_x|_C = u_s \cos(x, s) + u_n \cos(x, n) = \dots,$$

$$u_y|_C = u_s \cos(y, s) + u_n \cos(y, n) = \dots$$

вычисляются при помощи начальных данных.

Формула (10) показывает, что если начальные данные известны на дуге PQ , то они полностью определяют функцию в характеристическом $\triangle PMQ$, если функция $f(x, y)$ известна в его области¹.

Формула (10), полученная в предположении существования решения, определяет его через начальные данные и правую часть уравнения (7) и тем самым по существу доказывает единственность решения (ср. с формулами Д'Аламбера, Л. II, § 2, стр. 51).

Можно показать, что функция u , определяемая формулой (10), удовлетворяет условиям задачи (7)-(7'). Однако мы на этом доказательстве не останавливаемся.

¹Если характеристика пересекает кривую C в двух точках P и M_1 (см. рис. 26), то значение $u(M_1)$ не может задаваться произвольно, а определяется по формуле (10) с начальными данными на дуге PQ_1 и значениями $f(x, y)$ в $\triangle PM_1Q_1$.

3. Физическая интерпретация функции Римана

Выясним физический смысл функции $v(M, M')$. Для этого найдем решение неоднородного уравнения

$$S[u] = -2f \quad (f = 2f)$$

с нулевыми начальными условиями на кривой C . Обращаясь к формуле (10), видим, что искомое решение имеет вид

$$u(M) = \iint_{MPQ} v(M, M_1) f(M) d\sigma. \quad (11)$$